

EHH — HIDRATAR MUITO, INSULINA DEPOIS

EHH vs CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

Aspecto	EHH	CAD
Glicemia	Muito alta (> 600 mg/dL)	> 250 mg/dL
Osmolaridade	Alta (> 320 mOsm/kg)	Variável
pH / bicarbonato	pH > 7,3 e HCO ₃ > 18 (sem acidose significativa)	pH < 7,3 e HCO ₃ baixo (acidose)
Cetose	Ausente ou mínima	Importante
Perfil	Idoso, DM2, instalação em dias	Mais jovem, DM1, instalação em horas
Desidratação	Profunda (déficit de 8-12 L)	Importante, mas menor
Mortalidade	Maior (idoso, comorbidades)	Menor

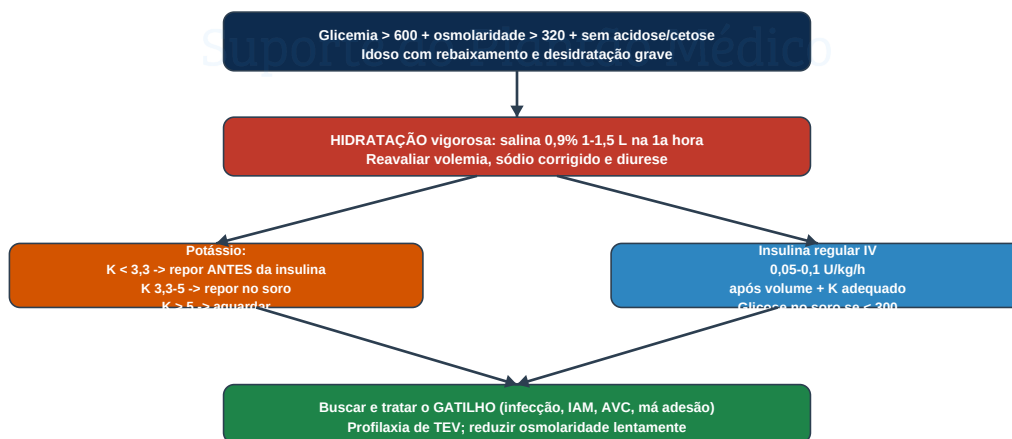
PILAR DO TRATAMENTO: HIDRATAÇÃO

VOLUME PRIMEIRO — INSULINA DEPOIS

- O déficit de volume no EHH é enorme (8-12 L) — a reposição vigorosa de fluidos é o tratamento mais importante
- Só a hidratação já reduz substancialmente a glicemia (diluição + melhora da perfusão renal e excreção)
- Iniciar com salina 0,9%; trocar para 0,45% se sódio corrigido alto
- Adicionar glicose ao soro quando a glicemia chegar a ~250-300 mg/dL (evitar queda abrupta da osmolaridade)
- Insulina em dose menor que na CAD; NÃO iniciar insulina antes de repor volume e checar o potássio
- Corrigir a osmolaridade LENTAMENTE (risco de edema cerebral se queda rápida)

MANEJO DO EHH

EHH — FLUIDO, K+, INSULINA, GATILHO



PRESCRIÇÃO — EHH

Rx FLUIDOS, POTÁSSIO E INSULINA

Salina 0,9%: 15-20 mL/kg (cerca de 1-1,5 L) na 1a hora; depois 250-500 mL/h conforme volemia
Trocar para salina 0,45% se o sódio corrigido estiver normal/alto
Quando glicemia ~250-300 mg/dL: associar soro glicosado 5% e reduzir a velocidade de queda
Potássio: repor para manter 4-5 mEq/L; se $K < 3,3$ repor ANTES da insulina (risco de arritmia)
Insulina regular: 0,05-0,1 U/kg/h IV em bomba, após reposição de volume e potássio (sem bolus de rotina)
Meta: reduzir glicemia ~50-75 mg/dL/h; evitar queda abrupta da osmolaridade
Profilaxia de TEV (hiperviscosidade) e monitorização contínua de eletrólitos

GATILHOS E COMPLICAÇÕES

Fatores Precipitantes

- Infecção (pneumonia, ITU, sepse) — a mais comum
- Evento agudo: IAM, AVC, TEP
- Má adesão ou suspensão da medicação do diabetes
- Medicamentos: corticoide, diuréticos tiazídicos
- Diabetes recém-diagnosticado no idoso
- Restrição de acesso à água (acamado, demência)

Complicações e Cuidados

- Edema cerebral se a osmolaridade cair rápido demais
- Tromboembolismo por hiperviscosidade (fazer profilaxia)
- Hipopotassemia com a insulina (monitorar e repor)
- Hipoglicemia se não associar glicose ao atingir 250-300
- Lesão renal aguda pré-renal (corrigir com volume)
- Mortalidade elevada — tratar comorbidades e o gatilho

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Reconhecer: glicemia > 600 + osmolaridade > 320 + sem acidose/cetose significativa, idoso desidratado
- ☐ Hidratação vigorosa é o pilar (déficit de 8-12 L) — começar pela salina 0,9%
- ☐ Potássio: repor antes da insulina se $K < 3,3$; manter 4-5 mEq/L
- ☐ Insulina IV em dose menor que na CAD, após volume e potássio
- ☐ Associar glicose ao soro quando a glicemia chegar a ~250-300 mg/dL
- ☐ Buscar e tratar o gatilho; profilaxia de TEV; reduzir a osmolaridade lentamente

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Idoso com DM2, glicemia 820 mg/dL, osmolaridade 350 mOsm/kg, pH 7,35, sem cetose, muito desidratado e sonolento. Qual o pilar do tratamento?

- A) Insulina IV em bolus alto imediato
- B) Hidratação vigorosa com salina 0,9% (reposição do grande déficit de volume)
- C) Bicarbonato de sódio IV
- D) Glicose hipertônica
- E) Diurético para reduzir a osmolaridade

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado diferencia o EHH da cetoacidose diabética?

- A) Glicemia elevada
- B) Ausência de acidose e de cetose significativas, com osmolaridade muito alta
- C) Presença de desidratação
- D) Necessidade de insulina
- E) Ocorrência apenas em jovens

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Antes de iniciar a insulina no EHH, qual eletrólito deve ser verificado e, se baixo, corrigido?

- A) Sódio
- B) Potássio (repor se < 3,3 antes da insulina)
- C) Cloro
- D) Cálcio
- E) Fósforo apenas

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Por que a osmolaridade deve ser reduzida lentamente no EHH?

- A) Para evitar hiperglicemia de rebote
- B) Para evitar edema cerebral causado pela queda abrupta da osmolaridade
- C) Para acelerar a recuperação renal
- D) Porque a insulina não age em osmolaridade alta
- E) Para reduzir a necessidade de potássio

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o fator precipitante mais comum do EHH?

- A) Infecção
- B) Exercício físico
- C) Hipotireoidismo
- D) Excesso de insulina
- E) Hipertensão arterial

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No EHH o déficit de volume é enorme (8-12 L). A hidratação vigorosa com salina 0,9% é o pilar do tratamento — só ela já reduz bastante a glicemia. A insulina entra depois, em dose menor que na CAD, após repor volume e checar o potássio.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O EHH se caracteriza por glicemia muito alta e osmolaridade muito elevada SEM acidose nem cetose significativas ($\text{pH} > 7,3$, $\text{HCO}_3^- > 18$). Na CAD há acidose metabólica e cetose importantes.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O potássio deve ser verificado antes da insulina: se $\text{K} < 3,3 \text{ mEq/L}$, repor ANTES de iniciar a insulina, pois a insulina desloca o potássio para o intracelular e pode causar hipopotassemia grave com arritmia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A redução rápida da osmolaridade pode causar edema cerebral. Por isso a correção deve ser lenta (glicemia caindo ~50-75 mg/dL/h, com glicose associada ao soro ao atingir 250-300 mg/dL e atenção ao sódio).

QUESTÃO 5 → Resposta: A

A infecção (pneumonia, ITU, sepse) é o fator precipitante mais comum do EHH. Outros: IAM, AVC, má adesão à medicação e fármacos como corticoides e tiazídicos. Buscar e tratar o gatilho é essencial.

SM24
Suporte ao Plantão Médico